

Kịch bản demo Questory

1 Nguyễn Đình Thiên Lộc

0:00–2:30 | Giới thiệu và Story Studio | MSSV 24125093

Chuẩn bị: một lượt chạy đã lưu có ảnh và caption. Hiện nhãn “Lượt chạy mẫu đã lưu” khi mở. Lộc giới thiệu và demo trong cùng phần, không quay lại cuối video.

0:00–0:30

Thao tác: Mở Explore, rồi Journey → RUNS → chọn lượt đã chuẩn bị.

Lời nói: “Em là Lộc, trưởng nhóm Questory, cùng Viết, Tài và Tuấn. Questory kết hợp chạy bộ, khám phá địa điểm và lưu kỷ niệm bằng ảnh. App dùng Flutter và Dart, chạy trên Android từ API 24. Người dùng không cần tạo tài khoản. Em sẽ giới thiệu kết quả đầu ra trước bằng một lượt chạy đã lưu.”

0:30–0:55

Thao tác: Trong Run summary, bấm CREATE STORY → chọn City Sprint. Chụp ảnh, tuyến và thống kê được đưa vào mẫu.

Lời nói: “StoryBuilder chuyển RunSummary thành StoryDocument có kích thước 1080 nhân 1920. Template là điểm bắt đầu; nội dung vẫn chỉnh sửa được. Mỗi phần tử lưu vị trí, kích thước, góc xoay và thứ tự lớp trong document.”

0:55–1:25

Thao tác: Chọn chữ → Edit text → nhập tiêu đề → APPLY. Kéo một phần tử, thu phóng và xoay. Chọn ảnh, chỉnh crop rồi Undo và Redo.

Lời nói: “Khi kéo hoặc xoay, app cập nhật dữ liệu của phần tử. Undo và redo dùng hai ngăn xếp snapshot: hoàn tác đưa trạng thái hiện tại sang redo và khôi phục trạng thái trước đó.”

1:25–1:50

Thao tác: Bấm Save. Di chuyển nhẹ một phần tử mà chưa lưu, rồi bấm Open saved.

Lời nói: “Save lưu cấu trúc document để lần sau tiếp tục chỉnh sửa. Open saved khôi phục đúng bản đã lưu. Vì vậy chúng ta lưu cả cấu trúc biên tập, không chỉ một tấm ảnh.”

1:50–2:30

Thao tác: Bấm EXPORT, chờ share sheet Android xuất hiện rồi Back. Giữ canvas trên màn hình.

Lời nói: “RepaintBoundary tạo PNG 1080 nhân 1920 và không đưa khung chọn vào ảnh. MethodChannel gọi sang Kotlin; FileProvider và ACTION_SEND mở bằng chia sẻ Android. Export tạo ảnh trong cache để chia sẻ, còn Save lưu project chỉnh sửa. Tiếp theo, Viết sẽ cho thấy dữ liệu cho hành trình này bắt đầu từ đâu.”

Kịch bản demo Questory

2 Nguyễn Trọng Văn Viết

2:30–4:40 | Destinations và Photo Quests | MSSV 24125023

Chuẩn bị: bật chế độ máy bay, giữ Location bật. Clip quest quay trước trong lượt chạy tại địa điểm hợp lệ và có nhãn rõ ràng; không dùng tab Tracks thay Quest Camera.

2:30–2:55

Thao tác: Explore → Nha Trang → Coastal Morning Run. Quay lại và mở Ho Chi Minh City → River and City Lights.

Lời nói: “Phần của em phụ trách điểm đến và nhiệm vụ. Hai city pack của Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh là JSON đóng gói trong app. BundledDestinationRepository đọc dữ liệu cục bộ, nên thông tin tuyến vẫn hiện khi không có Internet.”

2:55–3:20

Thao tác: Ở Route Details, mở một PHOTO QUEST. Chỉ prompt, bán kính, caption và hướng dẫn fallback.

Lời nói: “Mỗi quest có tọa độ và bán kính. App dùng Haversine để tính khoảng cách trên bề mặt Trái Đất. Khi GPS đạt điều kiện độ chính xác, khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng bán kính thì vị trí được coi là đủ gần. Nếu GPS kém, app xét quy tắc fallback của quest.”

3:20–3:35

Thao tác: Quay về thành phố → START FREE RUN. Hiện màn hình khám phá, chưa bấm BEGIN FREE RUN.

Lời nói: “Ngoài tuyến có sẵn, người dùng có thể chọn free run để tự quyết định đường đi. Nội dung khám phá vẫn lấy từ dữ liệu thành phố đã đóng gói.”

3:35–4:15

Thao tác: Chèn clip có nhãn “Quest trong lượt chạy đã chuẩn bị”: tại tracker chọn quest hợp lệ → CAPTURE → chụp. Để caption trống và bấm SAVE QUEST PHOTO; sau lỗi, nhập caption rồi lưu lại.

Lời nói: “Đây là clip quest trong lượt chạy đã chuẩn bị. Camera được mở bằng package camera. Nếu thiếu caption, app yêu cầu nhập trước khi lưu. Khi hợp lệ, QuestEvidence kết nối ảnh với quest, vị trí, thời gian và caption. Chúng ta thấy trạng thái chuyển sang Completed.”

4:15–4:40

Thao tác: Giữ kết quả quest trên màn hình, sau đó trở lại Explore cho phần Tài.

Lời nói: “Kiểm tra vị trí và nội dung ảnh giúp quest gắn với trải nghiệm thực tế. Fallback chỉ dùng theo điều kiện của quest và cần xác nhận trung thực tại địa điểm. Tiếp theo, Tài sẽ minh họa cách ghi nhận một lượt chạy và tính các chỉ số.”

Nhãn kỹ thuật tùy chọn, không đọc hết: $a = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos(\varphi_1)\cos(\varphi_2)\sin^2(\Delta\lambda/2)$; $d = 2R \operatorname{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a})$. $R = 6371\,000\text{ m}$; φ và λ dùng radian. GPS đạt điều kiện: $d \leq$ bán kính quest.

Kịch bản demo Questory

3 Nguyễn Hồng Tấn Tài

4:40–7:00 | Tracking và logic tính toán | MSSV 24125078

Chuẩn bị: tuyến và GPS trên thiết bị quay. Tua nhanh đoạn di chuyển và ghi nhận; nếu dùng GPS mô phỏng phải nêu rõ. Không cần di chuyển hết tuyến để minh họa thao tác.

4:40–5:05

Thao tác: Chọn tuyến → START THIS ROUTE → BEGIN TRACKING → CONTINUE tại Record this run? Cấp quyền vị trí nếu được hỏi.

Lời nói: “Phần tracking dùng geolocator thông qua interface LocationTracker. App chỉ bắt đầu sau thao tác của người dùng và giải thích trước khi xin quyền vị trí. RunTrackerController quản lý trạng thái và thông báo thay đổi cho giao diện.”

5:05–5:35

Thao tác: Di chuyển một đoạn; chỉ đường ghi nhận, TIME và DISTANCE. Hiện nhãn “Đã rút ngắn thời gian di chuyển”.

Lời nói: “Không phải mọi điểm GPS đều được cộng vào quãng đường. Code loại tọa độ ngoài phạm vi, sai số được báo lớn hơn 100 mét, thời gian không tăng và vận tốc suy ra trên 12 mét mỗi giây. Vận tốc kiểm tra bằng khoảng cách chia khoảng thời gian giữa hai điểm.”

5:35–6:05

Thao tác: Chỉ DISTANCE và PACE. Chèn công thức ngắn; không thay số trên app bằng số ví dụ.

Lời nói: “Tổng quãng đường cộng khoảng cách Haversine giữa các điểm hợp lệ. Pace bằng thời gian hoạt động chia quãng đường theo kilômét. Ví dụ minh họa: 600 giây cho 2 kilômét là 300 giây mỗi kilômét, tức 5 phút. Khi chưa có quãng đường hoặc thời gian hoạt động hợp lệ, app để pace trống thay vì chia cho không.”

6:05–6:35

Thao tác: Bấm PAUSE, giữ vài giây để thấy TIME dừng, rồi RESUME. Nếu đã quay thử thành công, mở bảng thông báo Android để chỉ thông báo tracking.

Lời nói: “Pause giữ thời gian đã hoạt động và ngừng nhận điểm; resume tiếp tục lượt chạy. App lưu checkpoint khi nhận điểm hợp lệ và khi thay đổi trạng thái. Cấu hình yêu cầu bộ lọc di chuyển 5 mét và chu kỳ Android 5 giây; thời điểm nhận GPS thực tế còn phụ thuộc thiết bị.”

6:35–7:00

Thao tác: FINISH → xác nhận FINISH. Dừng ở Run summary.

Lời nói: “Khi kết thúc, app tạo RunSummary để lưu đường đi, thời gian, quãng đường và kết quả quest. Tuấn sẽ tiếp tục với dữ liệu vừa lưu, lịch sử và thành tích cá nhân.”

Nhãn trên video: $v = \Delta d / \Delta t$; D = tổng các đoạn hợp lệ; $pace$ (giây/km) = thời gian hoạt động (giây) / $[D (m) / 1000]$. Ví dụ $600 / 2 = 300$ giây/km = 5:00/km chỉ là số minh họa.

Kịch bản demo Questory

4 Trần Lê Anh Tuấn

7:00–9:20 | Persistence History Achievements và kết thúc | MSSV 24125107

Chuẩn bị: lượt chạy đã hoàn tất; một lượt có ảnh để kiểm tra offline. Chỉ vuốt đóng ứng dụng, không xóa dữ liệu. Nếu đổi sang lượt chuẩn bị sẵn, hiện nhãn trên video.

7:00–7:30

Thao tác: Từ Run summary, cuộn qua thống kê, quest và PHOTO DIARY nếu có.

Lời nói: “Phần của em phụ trách lưu trữ và lịch sử. AppDependencies ghép các repository và dịch vụ khi khởi động. SQLite qua sqflite lưu bốn nhóm bản ghi: active_run, run_summary, story_project và achievement. Các đối tượng được tuần tự hóa thành JSON trong bản ghi.”

7:30–7:55

Thao tác: Quay lại thanh điều hướng → Journey → RUNS → mở lượt vừa hoàn tất. Nếu cần ảnh, mở lượt chuẩn bị sẵn có nhãn.

Lời nói: “Journey đọc lại dữ liệu qua repository. Điểm GPS và metadata ảnh nằm trong dữ liệu lượt chạy, còn file ảnh được PhotoStore sao chép vào vùng lưu trữ của app qua path_provider. Cách này tránh phụ thuộc vào file camera tạm thời.”

7:55–8:25

Thao tác: Quay lại Journey → ACHIEVEMENTS. Chỉ First Footstep, Quest Hunter và City Explorer cùng tiến độ thực tế.

Lời nói: “AchievementChecker xét ba mốc: hoàn thành một lượt chạy, hoàn thành ba photo quest và tích lũy mười kilômét. App cộng dữ liệu từ các lượt đã lưu. City Explorer lấy phần nguyên của tổng mét chia một nghìn; tiến độ được giới hạn ở mục tiêu và mở khóa khi đạt mốc.”

8:25–8:55

Thao tác: Giữ chế độ máy bay. Vuốt đóng Questory trong recent apps, mở lại → Journey → RUNS → mở lượt đã lưu và ảnh.

Lời nói: “Sau khi mở lại mà không có Internet, lượt chạy và ảnh vẫn còn. Điều này minh họa dữ liệu được lưu bền vững trên thiết bị. Với lượt đang chạy dở, checkpoint hỗ trợ lựa chọn tiếp tục hoặc bỏ; ở đây chúng ta đang kiểm tra một lượt đã hoàn tất.”

8:55–9:20

Thao tác: Giữ Run summary hoặc PHOTO DIARY trên màn hình. Không chuyển lại cho người khác.

Lời nói: “Các module dùng chung model và interface để phát triển, kiểm thử độc lập rồi tích hợp. Đây là cách nhóm kết nối các phần thành một trải nghiệm thống nhất. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã theo dõi.”

Logic thành tích để hiện nhãn: số lượt ≥ 1 ; tổng quest hoàn thành ≥ 3 ; tổng quãng đường $\geq 10\,000$ m. Chỉ mô tả tiến độ đang có, không khẳng định mọi huy hiệu đều đã mở khóa.